

# 技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

## 試験問題 (令和6年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III (港湾及び空港) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

### III-1 (物流担い手不足への対応と港湾・空港の役割強化)

III-1 物流は国民生活や経済活動、地方創生を支える重要な社会インフラといえ、我が国経済の成長やより豊かな国民生活の実現等のため、その機能を十分に発揮させていく必要がある。一方、我が国では生産年齢人口の減少等に伴い、物流分野においても担い手不足が顕在化し、今後の物流サービスの提供に支障をきたすことが懸念されている。このような中、物流の担い手不足に対応し、我が国の物流機能を強化するうえで、物流の結節点となる港湾や空港の役割は重要である。

1. 顕在化する物流の担い手不足に対応しつつ、我が国の物流機能の強化に貢献するための港湾や空港における取組について、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

### III-2 (気候変動に対する港湾・空港の適応策)

III-2 人間活動に伴う温室効果ガスの排出によって地球の気候が変化し、それによる悪影響が各所で生じると予想されている。そのため温室効果ガス排出の大きな削減を進める努力がなされているが、そうした取組によっても抑えきれない気候変化が生じることが予想され、港湾や空港においても気候変化によってもたらされる悪影響を抑えていくための対応をとっていくことが求められている。

1. 気候変化に伴う被害の発生を防いでいくために港湾や空港において取組む必要がある適応策についての課題を、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

## フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

### III-1（物流担い手不足への対応と港湾・空港の役割強化）

#### （1）多面的観点からの課題抽出（約440字）

生産年齢人口の減少に伴い、港湾・空港の物流現場でも荷役・仕分け・輸送の各工程で担い手不足が顕在化している。以下、3つの課題を整理する。

##### 【技術面】荷役・搬送工程における自動化・機械化の遅れ

コンテナターミナルや空港貨物地区では、ガントリークレーン・フォークリフト・牽引車の操作に熟練技能が必要であり、人手依存の割合が高い。自動化機器（RTG・AGV等）の導入が進む先進港では生産性が大幅に向上しているが、国内の多くの港湾・空港では施設規模・レイアウトの制約から機械化が遅れている。IoTセンサーや貨物追跡データを活用した自動化推進が急務である。

##### 【制度面】手続き標準化とデータ連携基盤の未整備

輸入手続きには税関・港湾管理者・航空会社・船会社・フォワーダー等多数の主体が関与するが、電子手続きの標準化が不十分なため手作業・電話確認等の非効率な業務が残存している。各主体のデータ連携が統一されていないため、現場作業の重複や手戻りが担い手の負担を増大させている。

##### 【社会面】物流施設の老朽化と更新投資の財源確保

高度成長期に整備された岸壁・上屋・荷捌き場の老朽化が進み、自動化機器の設置スペースや耐荷重が不足する施設が多い。港湾管理者・空港管理者の財源は限られており、更新投資の優先順位付けと財源確保が困難な状況にある。

#### （2）最重要課題と解決策（約570字）

最重要課題は「荷役・搬送工程における自動化・機械化の遅れ」とする。担い手不足に対する直接的な補完効果が最も大きく、制度整備や施設更新投資の効果を引き出す土台になるからである。

### 【解決策1】荷役機械の自動化推進

コンテナターミナルへの自動搬送台車（AGV）・自動ラバータイヤ式ガントリークレーン（ARTG）の導入により、ヤード内の搬送・蔵置工程を無人化する。既存岸壁の耐荷重・舗装厚を事前に調査し、施設改修計画と一体的に整備する。物流事業者・船会社・ターミナル会社等の多様なステークホルダーの意見を取り入れながら導入補助制度を設計し、整備計画を確定させる。

### 【解決策2】港湾管理情報システムとの連携によるコントロールタワー機能の構築

CONPAS（コンテナ搬出入予約システム）等の既存システムにIoTセンサーデータを統合し、ゲート通過からヤード蔵置・クレーン作業までをリアルタイムで一元管理する。貨物追跡データを関係主体間でリアルタイム共有し、手続きの重複を解消して現場作業員の負荷を低減する。

### 【解決策3】ターミナルゲート自動化によるドライバー待機時間の削減

OCRカメラ・ナンバープレート自動認識システムを活用した無人ゲートシステムを導入し、入出庫手続きを自動化する。空港貨物地区でもRFIDタグと自動仕分けシステムを組み合わせ、航空貨物の搬送工程を効率化する。設計仕様の審査に情報セキュリティ要件を明記し、制御系と業務系のネットワーク分離を標準仕様とする。

## （3）将来的な懸念事項とその対策（約360字）

### 【懸念事項1】制御システムへのサイバー攻撃リスク

AGVやクレーン制御システムのネットワーク接続により、サイバー攻撃によるターミナル機能停止リスクが高まる。制御ネットワークと業務ネットワークを分離（エアギャップ設計）し、異常検知システム（IDS）を導入する。港湾BCPにサイバーインシデント対応手順を明記し、社会・経済・環境の三側面を考慮した実効性ある復旧フローを定期訓練する。

### 【懸念事項2】自動化設備の故障時における対応技能の喪失

自動化の進展に伴い手動操作の習熟度が低下し、故障時に人手での業務継続が困難になる懸念がある。定期的な手動操作訓練と技能継承プログラムを制度化し、障害対応マニュアルを整備する。

### 【懸念事項3】大規模災害時における自動化機器の被災と復旧遅延

地震・台風時の機器転倒・浸水・電源喪失に備え、免震・防水仕様の機器選定と非常用電源の確保を設計条件に盛り込む。BCP上で自動化停止時の人員体制と対応手順を定め、早期機能回復を担保する。

---

## III-2（気候変動に対する港湾・空港の適応策）

---

### （1）多面的観点からの課題抽出（約430字）

気候変動により海面上昇・高潮の強大化・台風の激甚化が進み、港湾・空港の施設安全性と機能継続性に深刻な影響が生じる。人員・予算に限りがある前提で3つの課題を整理する。

### 【技術面】設計外力の見直しと適応改修に関する技術基準の遅れ

現行の港湾・空港施設の設計外力（設計波高・高潮偏差・海面上昇量）は気候変動前の統計データに基づいており、IPCC等の最新シナリオが反映されていない。気候変動シミュレーションデータを用いた外力の再評価と施設改修の技術的根拠を確立する必要がある。

### 【優先度面】限られた予算での適応策の優先順位付け手法の未整備

施設数が多い一方で予算は限られる。気候変動リスクを定量評価し高リスク施設を選定する費用対効果分析の手法が統一されておらず、管理者ごとに判断基準がばらついている。

### 【情報面】気候変動影響の定量的評価とモニタリング体制の不足

潮位観測・波浪観測・施設変位計測のデータが一元化されておらず、気候変動の影響を経年的に把握するモニタリング体制が整備されていない。データに基づく早期検知の仕組みが不足し、適応の判断タイミングを逸するリスクがある。

## (2) 最重要課題への解決策（約570字）

3課題のうち最重要課題は\*\*「設計外力の見直しと適応改修に関する技術基準の遅れ」\*\*と判断する。設計外力が気候変動を反映していなければ、予算の優先順位付けもモニタリングの閾値設定も根拠を失うためである。

### 【解決策1】気候変動シナリオに基づく設計外力の更新

IPCC AR6および国土交通省の気候変動適応計画に示す海面上昇量・高潮偏差・波浪増大率を用いて各施設の設計外力を更新する。高潮は確率統計的手法（極値解析）で再現期間ごとの高潮偏差を算定し直し、海面上昇分を積み上げた設計水位を設定する。リスクの高い施設を客観データから特定し優先整備箇所を絞り込む。

### 【解決策2】防波堤・岸壁・護岸の天端高嵩上げと被覆工の強化

天端高が不足する施設は嵩上げ工事（天端被覆ブロック増厚・パラペット設置）を実施する。港口部の防波堤は消波ブロックの適正配置と重量増加で越波量を低減する。岸壁矢板や護岸基礎工は潮位上昇による浮力・揚圧力の増加を再評価し、補強アンカー追設・根固め工の強化を行う。設計照査基準に気候変動外力を明示し、港湾利用者・地域住民への計画説明と合意形成を経て整備を進める。

### 【解決策3】リアルタイムモニタリングによるアダプティブ・マネジメントの実施

潮位計・波浪計・施設変位センサーをネットワーク化し、気候変動の影響を定量的に継続観測する。観測データを気候変動シミュレーションと照合して設計外力の更新タイミングを早期判断し、次の適応改修サイクルへの反映を制度化する。環境・生態系データも収集し、沿岸の文化的・自然環境的価値の変化を評価して施設整備の影響を最小化する。

## (3) 将来的な懸念事項とその対策（約370字）

### 【懸念事項1】気候変動予測の不確実性に起因する設計水準の過大・過小評価リスク

採用シナリオが実態と乖離した場合、施設の設計水準が過大（コスト増）または過小（安全性不足）となるリスクがある。複数シナリオの幅をもって設計を行い、5～10年ごとに観測データと照合した設計外力の再評価サイクルを制度化し、社会・経済・環境の三側面でのアダプティブ・マネジメントを維持する。

**【懸念事項2】 嵩上げ整備による沿岸生態系・景観への影響**

防波堤・護岸の嵩上げ工事が日照・流況を変化させ、藻場・干潟等の沿岸生態系や文化的価値に影響を与えるリスクがある。環境影響評価を整備計画に組み込み、透過型構造・傾斜堤の活用や生態系に配慮した被覆材選定により影響を最小化する。

**【懸念事項3】 適応工事費の財政負担増大と維持管理体制の持続的確保**

嵩上げ・強化工事の増加に伴い維持管理費も増大し、財政制約下での持続的な管理体制確保が困難になる。官民連携（PPP/PFI）による効率化を図り、港湾・空港利用者も含めた適切な費用分担を検討して持続可能な管理体制を構築する。